

TRAVAUX PRATIQUES – INITIATION AU JAVASCRIPT

1. Objectif

Ce TP a pour objectif de vous familiariser avec les bases du langage JavaScript . Pour cela, vous aurez accès à cette vidéo qui vous aidera et vous servira de tuto afin de réaliser ce tp étape par étape (vous avez les onglets de la vidéo afin de pouvoir réaliser chaque partie de ce tp) : <https://www.youtube.com/watch?v=ldxt9FNUc50>

- déclaration de variables
 - structures conditionnelles
 - boucles
 - fonctions
 - manipulation du DOM
 - gestion des événements
-

2. Prérequis

- Connaissances de base en HTML
 - Un éditeur de code (VS Code recommandé)
 - Un navigateur web
-

3. Mise en place

Créer un fichier `index.html` avec la structure suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP JavaScript</title>
</head>
<body>

<h1 id="titre">TP JavaScript</h1>

<input type="text" id="prenom" placeholder="Entrez votre prénom">
<button id="btn">Valider</button>
```

```
<p id="resultat"></p>
```

```
<script src="script.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Créer ensuite un fichier `script.js`.

4. Partie 1 : Variables et affichage

Exercice 1

Déclarer les variables suivantes :

- prénom (chaîne de caractères)
- âge (nombre)
- étudiant (booléen)

Afficher ces variables dans la console.

5. Partie 2 : Conditions

Exercice 2

Écrire une condition qui :

- affiche "Majeur" si âge $\geq$ 18
- sinon affiche "Mineur"

6. Partie 3 : Boucles

Exercice 3

Écrire une boucle qui affiche les nombres de 1 à 10 dans la console.

Exercice 4

Modifier la boucle pour afficher uniquement les nombres pairs.

7. Partie 4 : Fonctions

Exercice 5

Créer une fonction `direBonjour(nom)` qui retourne :
"Bonjour [nom]"

Tester la fonction dans la console.

8. Partie 5 : Tableaux

Exercice 6

Créer un tableau contenant 5 fruits.

- Afficher le premier élément
- Parcourir le tableau avec une boucle et afficher chaque fruit

9. Partie 6 : Objets

Exercice 7

Créer un objet `personne` contenant :

- nom
- âge
- ville

Afficher une phrase utilisant ces données.

10. Partie 7 : Manipulation du DOM

Exercice 8

Modifier le contenu du titre (`h1`) pour afficher :
"Bienvenue dans le TP JavaScript"

11. Partie 8 : Événements

Exercice 9

Ajouter un événement sur le bouton :

- Lors du clic, récupérer la valeur du champ texte
- Afficher dans le paragraphe :
"Bonjour [prénom]"

12. Partie 9 : Validation

Exercice 10

Améliorer l'exercice précédent :

- Si le champ est vide :
afficher "Veuillez entrer un prénom"
- Sinon :
afficher le message normal

13. Travail demandé

Vous devez :

- écrire un code propre et lisible
- commenter les parties importantes
- tester chaque fonctionnalité

14. Résultat attendu

À la fin du TP, la page doit :

- afficher un titre modifié
- permettre à l'utilisateur d'entrer son prénom
- afficher un message personnalisé après clic
- gérer les erreurs de saisie